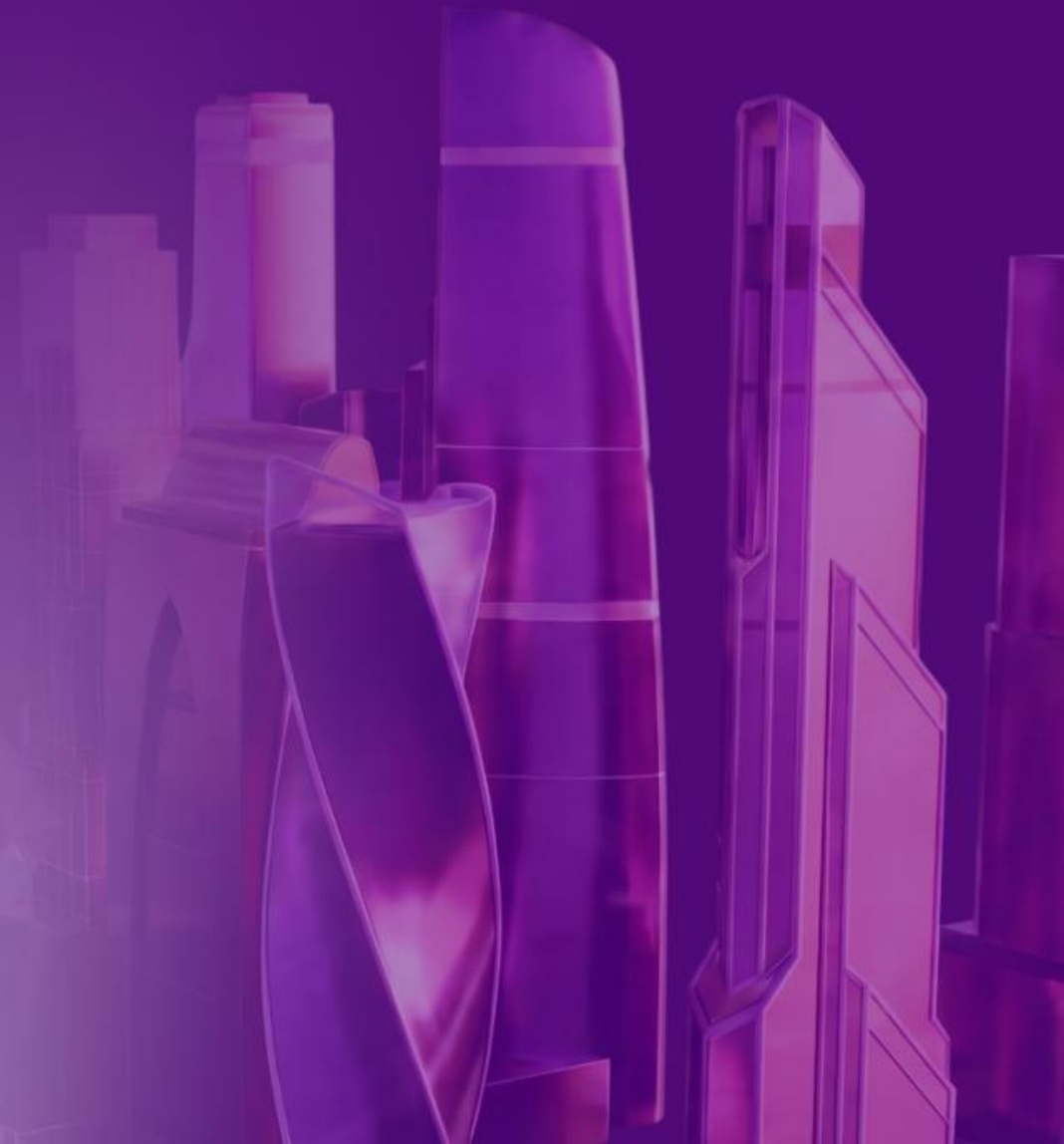
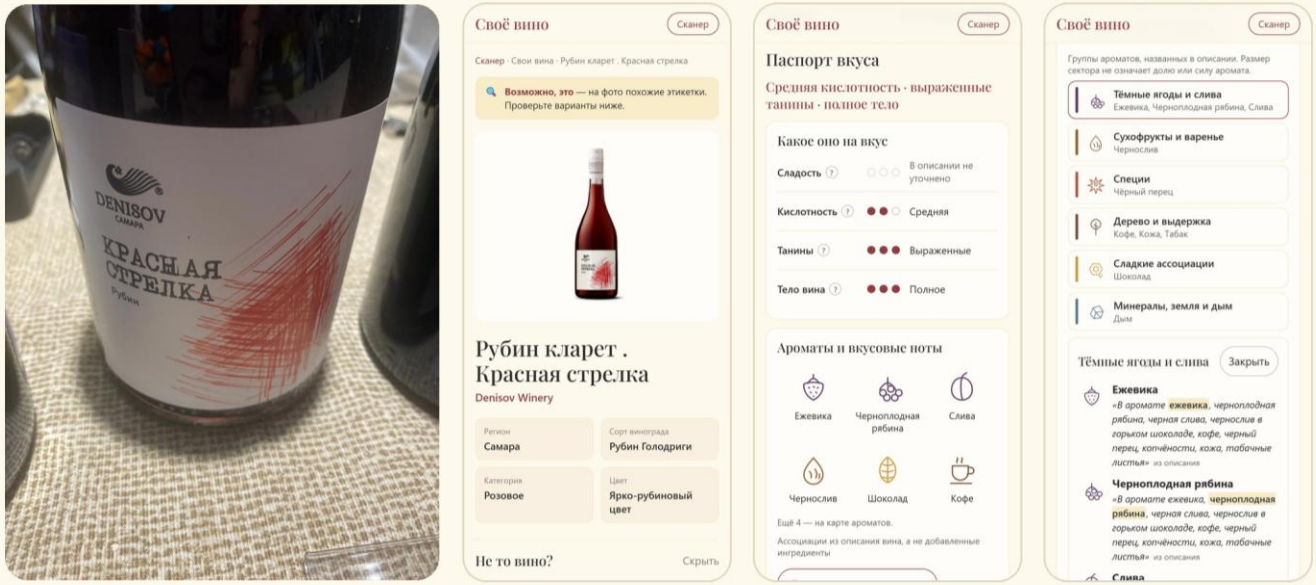
РСХБ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Бешеные свинки

Сканер российских вин по фото этикетки · кейс РСХБ.Цифра



О команде

- **Капитан:** Новиков Владислав Максимович, бизнес-аналитика и бизнес-моделирование
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**

- *Участники команды познакомились на тусовке, там же распределили роли и договорились участвовать в хакатоне.*
- *компетенции: бизнес-анализ, маркетинг, данные, ML/CV, backend*

- **Город и регион:** Москва

Сканер «Своё вино»

Краткое описание решения:

Наводите камеру на бутылку — и меньше чем за секунду видите карточку вина из каталога «Своё вино». Если сервис сомневается, честно говорит «Возможно, это» и показывает пять вариантов. Если вина в каталоге нет — так и скажет и предложит похожие.

Уникальность решения:

Сервис не просто узнаёт бутылку по картинке, а читает этикетку, поэтому различает даже вина одной серии: 96,9 % угадываний с первой попытки и 100 % в пятёрке на реальных фото с полок. А после поиска объясняет вкус простыми словами, с цитатами из описания, и подсказывает похожие вина других виноделен.

УЧАСТНИКИ



Владислав Новиков

- Капитан: координация, бизнес-модель
- @papochka_vlados
- 89761260404
- Московский политех



Виолетта Феофанова

- Аналитик: разбор датасета
- @pwlnks
- МГИМО



Екатерина Алесинская

- Продукт: сценарий и функции после поиска
- @Katerina_Al_S
- МГИМО



Станислав Космынин

- ML: распознавание вина
- @stanislavddpb
- 89259315099
- МГУ
- Скайтех



Максим Космынин

- Backend: API и каркас проекта
- @Max33211
- 89939015725
- НИТУ МИСИС
- Альфа-банк

О КОМАНДЕ

Краткая история команды:

01

Собрались впятером, чтобы вместе решить кейс РСХБ.Цифра, и сразу поделили роли: координация и бизнес-модель, разбор данных, продукт, распознавание и backend.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача «из жизни»: каждый стоял у полки и не понимал, что за вино перед ним. Результат виден сразу — сфотографировал бутылку и проверил. А российским винам не хватает узнаваемости.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Вина одной серии на фото почти близнецы. Мы научили сервис читать этикетку и сверять название, винодельню и сорт, а в спорных случаях — слова, которые есть только у этого вина. Top-1 вырос с 72 до 97 %.

Каталог пришёл «грязным»: фото без привязки, дубли, баннеры вместо бутылок. Сделали свой маппинг и вручную сверили спорные — в индексе все 2 103 вина. Ответов к фото с полок не было, и 100 снимков мы разметили сами.

Описания вин — свободный текст вроде «гармоничная кислотность» или «к вишнёвому пирогу». Паспорт вкуса строится по правилам и к каждому выводу даём цитату из описания. 50 карточек проверили вручную — ни одной выдуманной детали.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Выравниваем фото, а нейросеть SigLIP 2 делает из бутылки цифровой «отпечаток» из 1152 чисел.
- Все 2 103 вина каталога мы запомнили трижды: бутылку целиком и две зоны этикетки. Похожие ищем в PostgreSQL с pgvector.
- Потом читаем этикетку (EasyOCR) и пересматриваем десятку кандидатов: название, винодельня, сорт, а за чужой цвет, сладость или год — минус баллы. Так отличаем вина одной серии.
- Скрипту проверки отдаём ровно {"slug"}, в поиске честно показываем уверенность, а измеренные Top-k и F1 открыты в /v1/metrics.
- Паспорт вкуса и аналоги собираем из текста карточек, без генеративного ИИ — ничего не выдумываем.

Маркетинговая суть решения

- Человек у полки фотографирует бутылку и меньше чем через секунду видит карточку: регион, сорт и описание.
- Вместо абзаца терминов - паспорт вкуса, который читается за 5-10 секунд: сладкое ли, кислое, терпкое, какие ароматы. У каждого вывода есть цитата из описания.
- Хочется похожего? Подскажем вина других виноделен, даже если самого вина нет в каталоге.
- Платформа получает трафик в каталог и переходы на полные карточки, а небольшие винодельни - шанс, что их заметят.
- Всё работает через API, поэтому сервис легко встроить в приложения РСХБ и «Своё вино».

ЗАДАЧА







Проблема

Российские вина мало знают. У полки покупатель решает за секунды, этикетки одной винодельни похожи как близнецы, а описание вина - длинный абзац терминов.

Решение

Сфотографировать бутылку - и сразу открыть её карточку в «Своём вине» с понятным паспортом вкуса. Одна карточка, когда сервис уверен; иначе - пять вариантов.

Результат

На 64 реальных фото с полок: 96,9 % - с первой попытки, 100 % - в пятёрке. Ответ быстрее 1 с (p95) на GPU.

КАК РАБОТАЕТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1 Фото

Снимок с телефона у полки: под углом, с бликами, даже HEIC с iPhone. Выравниваем: поворот по EXIF, обрезка полей, квадрат.

2 Картинка в вектор

SigLIP 2 на GPU делает три вектора по 1152 числа: бутылка целиком и две зоны этикетки — так модель видит и форму, и надписи.

3 Поиск

pgvector сравнивает фото с тремя видами каждого из 2 103 вин и отбирает десятку кандидатов. Всё локально, без внешних сервисов.

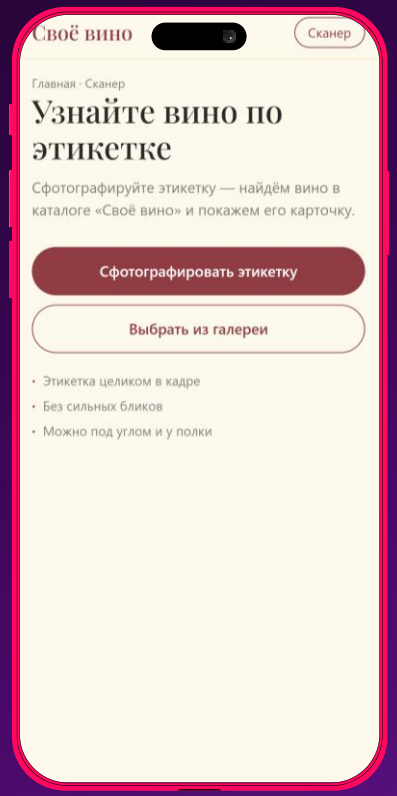
4 Чтение этикетки

EasyOCR читает текст, сверяем название, винодельню и сорт. Чужой цвет, сладость или год — штраф, отличительные слова серии — бонус.

5 Карточка + паспорт

Уверены — одна карточка с паспортом вкуса и аналогами. Сомневаемся — «Возможно, это» и Top-5. Вина нет — так и скажем и подберём похожие.

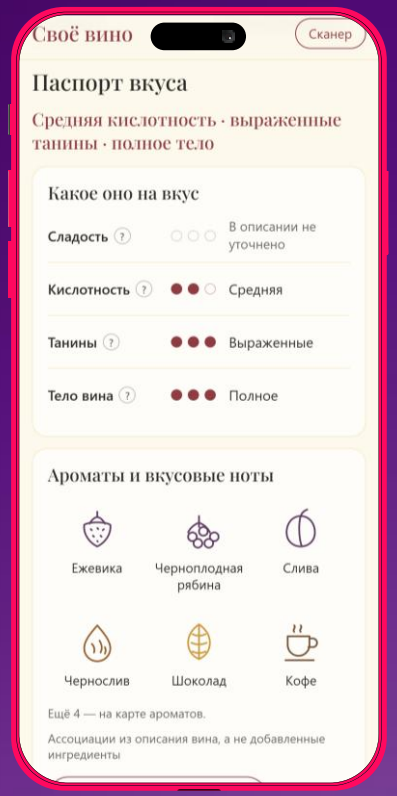
ДЕМО



Сканер: сфотографировать этикетку или выбрать из галереи



Карточка найденного вина; если не уверен — «Возможно, это» и варианты

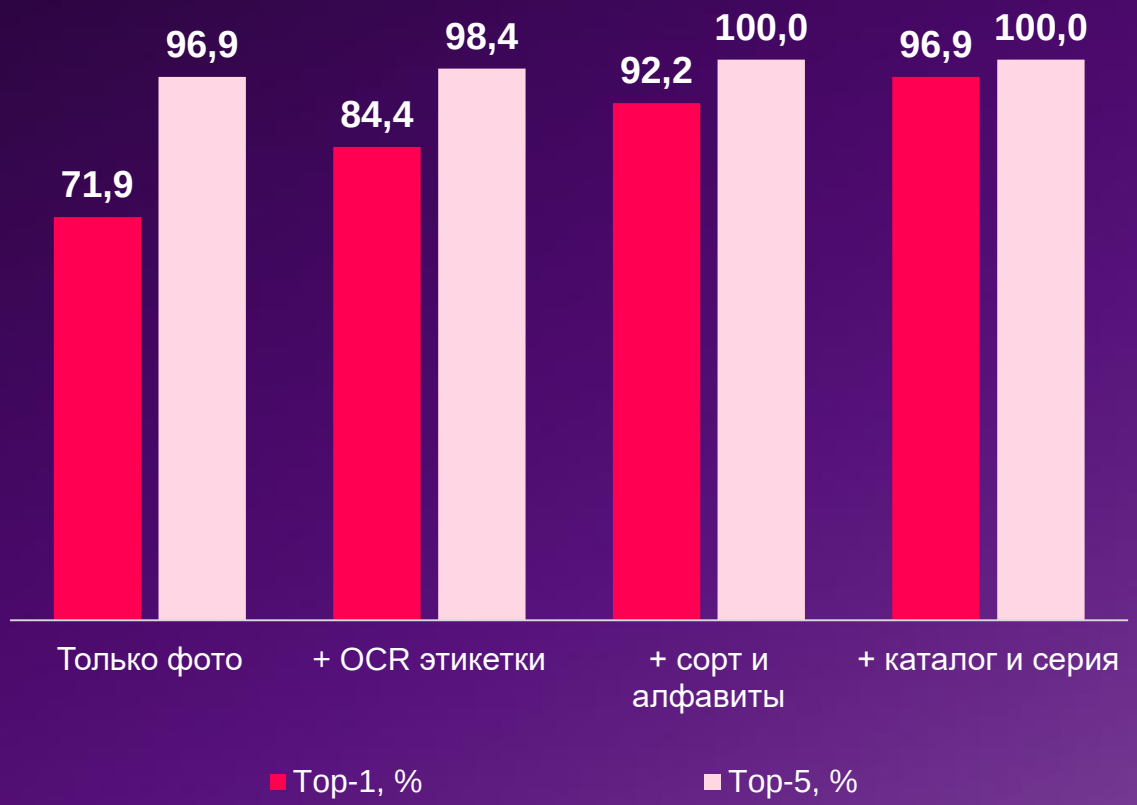


Паспорт вкуса: шкалы только из описания этой карточки



Карта ароматов: группы нот и исходные фразы

МЕТРИКИ



96,9 %

Top-1: 62 из 64 реальных фото вин из каталога; micro-F1 0,96 на 55 фото с единственным ответом

100 %

Top-5: верное вино всегда в первой пятёрке — 64 из 64 фото

0,96 с

p95 в официальном скрипте на 100 фото (RTX 4060); уверенные ответы верны в 35 из 36 случаев

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Каталог

Python: сопоставление CSV и выгрузки Strapi по имени файла — без хеша, с транслитерацией и нечётким сравнением. 23 ручные правки в catalog_overrides.csv, двойники по cos ≥ 0,99. Итог: 2 103 вина.

02

Этикетка

SigLIP 2 so400m-patch14-384 на PyTorch + CUDA, вектор 1152. Три вида на вино: бутылка, label_mid, label_low, скор 0,5 / 0,5. Pillow: поворот по EXIF, обрезка полей, квадрат. Поиск — pgvector в PostgreSQL или PGlite.

03

OCR

EasyOCR (ru + en) переранжирует Top-10: final = visual + 0,1·text − 0,05·conflicts + 0,05·series. Сверка названия, винодельни, сорта, смешанных алфавитов. Top-1 с 71,9 до 96,9 %.

04

Паспорт

Детерминированный анализатор на TypeScript (Nuxt 3 / Nitro), без LLM и сети: 135 нот в 13 семействах, отрицания, контекст, конфликты. Цитата у каждого вывода, 0,15 мс на вино.

ПОСЛЕ ПОИСКА: ПАСПОРТ ВКУСА

01

Какое оно на вкус

Сладость, кислотность, танины, тело: три маркера и слово. Своя шкала для игристых. Нет данных — «в описании не уточнено», без выдумок.

02

Ароматы

До 6 нот с рисунками и карта из 13 семейств: колесо на ПК, список на телефоне. «Ассоциации из описания, а не ингредиенты».

03

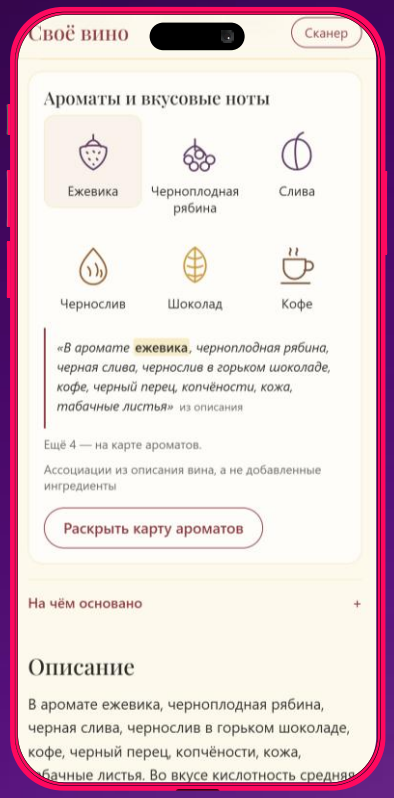
На чём основано

Каждый вывод — с цитатой из описания карточки. Не по сорту, не по фото, без LLM. Дальше — полная карточка на vino-svoe.ru.

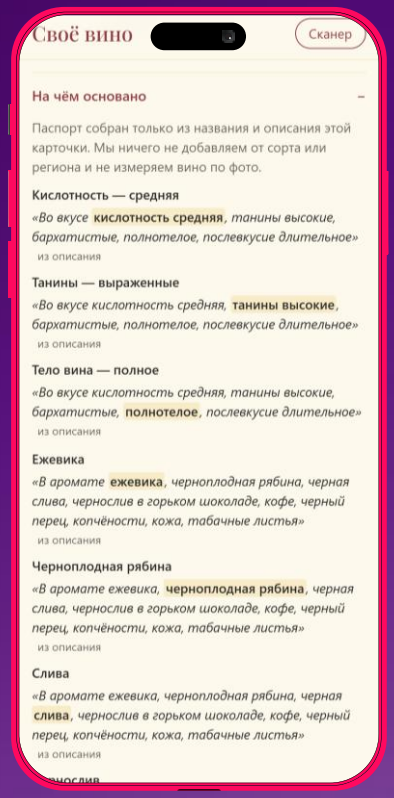
ПАСПОРТ ВКУСА



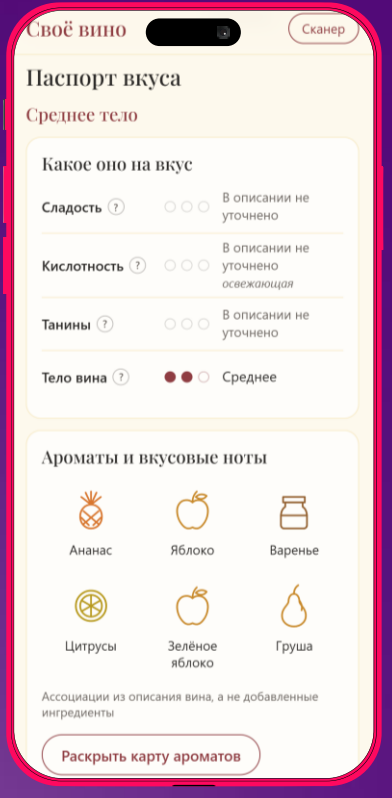
Справка по нажатию: что такое кислотность, танины, тело



Нажатие на ноту — фраза из описания с подсветкой



«На чём основано»: цитата для каждого вывода



Нет данных — честное «не уточнено», без пустых маркеров

ИТОГИ ПАСПОРТА



Тёмные ягоды и слива

Закрыть

Ежевика

«В аромате ежевика, черноплодная рябина, черная слива, чернослив в горьком шоколаде, кофе, черный перец, копчёности, кожа, табачные листья» из описания

98,6 %

вин каталога получают ноты ароматов с цитатой-источником (2 073 из 2 103)

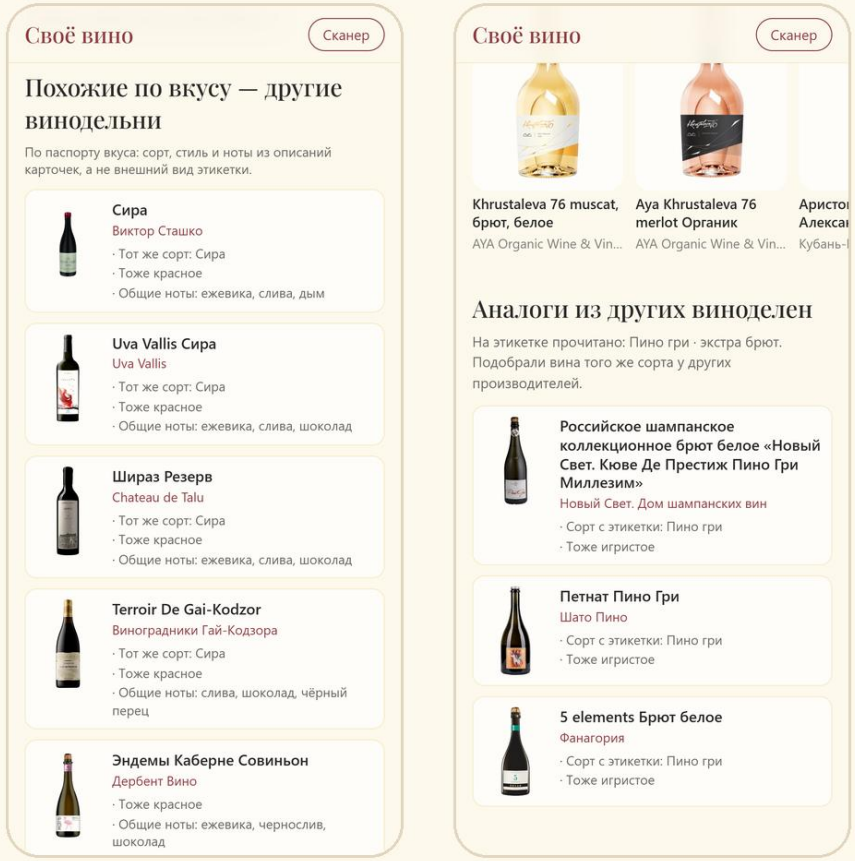
0 ложных

находок на 50 вручную проверенных карточках; 43 — без замечаний

0,15 мс

на вино, без сети и LLM. Шкалы — только по явным словам: сладость у 373 вин, кислотность у 290

АНАЛОГИ



2 071 из 2 103

карточек получают аналоги из других виноделен: тот же цвет и стиль, общий сорт или ноты; одна позиция на винодельню

Нет в каталоге

не тупик: если на этикетке прочитан сорт, предлагаем его у других виноделен. Нет сорта — не выдумываем

1,2 мс

p95 на подбор, без сети и LLM. Каждое объяснение — общий факт: «Тот же сорт: Сира · Общие ноты: ежевика, слива»

ПЛАНЫ

Ценность для «Своего вина» и РСХБ

Покупатель попадает в каталог прямо из магазина — это трафик и доверие к российскому вину.

Паспорт вкуса объясняет вино простым языком, аналоги дают показы малым винодельням.

Запросы сканера — данные о спросе: что ищут, чего нет на полках и в каталоге.

Готовый API: встраивается в мобильные приложения без переделки.

1 Свежий дамп каталога: на сайте уже ~2 370 вин против 2 103 в дампе

2 Больше фото с полок и дообучение на отметках «не то вино»

3 Паспорт на структурных полях портала: крепость, температура, гастрономия

4 Калибровка «нет в каталоге» на новых фото с полок: сейчас 19 из 33

5 Цифровой сомелье поверх паспорта и рейтингов Роскачества

СПАСИБО!

Команда «Бешеные свинки», Москва

Сканер российских вин для платформы «Своё вино»

Код: github.com/Max50521/Svoyo_vino

Запуск: scripts/setup.ps1 → scripts/start-local.ps1, интерфейс на порту 8080

API: POST /v1/eval/predict — фото → {"slug"}, совместим со скриптом проверки

Уверенность и метрики: confidence в /v1/search, GET /v1/metrics

Паспорт и аналоги: GET /v1/wines/:slug, /v1/wines/:slug/analogs

